

Lekcja 05: Inwazja

Cel

Ściana kosmitów maszeruje nad twoim statkiem (strzelanie w następnej lekcji). Nauczysz się **pętli for** – sposobu na powtórzenie czegoś wiele razy bez kopiowania kodu.

Co nowego

Żeby narysować 8 kosmitów, mógłbyś napisać 8 razy `draw_alien(...)` z innym `x`. A 24? A 100? W Scratchu był klocek „powtórz 10 razy”. W C++ to **pętla for**:

```
for (int i = 0; i < 8; i = i + 1) {    // start: i = 0; powtarzaj dopoki i < 8; po kazdym
    obrocie i = i + 1                obrocie
    draw_alien(80 + i * 80, 60);      // i = 0, 1, 2, ..., 7 -> x = 80, 160, 240, ..., 640
}
```

Zmienna `i` (licznik) żyje tylko w pętli i za każdym obrotem jest o 1 większa. Dzięki temu każdy kosmita ma inne `x`. Skrót: `i = i + 1` pisze się też `i++`, a `i = i + 5` jako `i += 5`.

Pętla w pętli rysuje siatkę: zewnętrzna po rzędach, wewnętrzna po kolumnach:

```
for (int row = 0; row < 3; row++) {
    for (int col = 0; col < 8; col++) {
        draw_alien(block_x + col * 80, block_y + row * 48);
    }
}
```

Reszta z dzielenia `%` przydaje się do „co któryś”: `frame_count() % 30 == 0` jest prawdą co 30 klatek, a `(frame_count() / 30) % 2` daje na przemian 0 i 1 – gotowa animacja dwuklatkowa.

Uruchom

Otwórz `gna.cpp`, **Ctrl+Shift+B**. Rząd 8 zielonych prostokątów maszeruje w prawo, przy krawędzi zwraca i schodzi o 16 pikseli. Strzałkami ruszasz białym statkiem na dole.

Jak to działa

```
for (int i = 0; i < COLS; i = i + 1) {
    int x = block_x + i * (ALIEN_W + GAP_X);    // pozycja z numeru kosmity
    draw_alien(x, block_y);
}
block_x = block_x + dir;                        // dir = 2 (w prawo) albo -2 (w lewo)
int block_w = COLS * (ALIEN_W + GAP_X) - GAP_X;
if (block_x + block_w > screen_width() || block_x < 0) {    // ktorys koniec bloku za krawedzia
    dir = -dir;                                              // zawroc
    block_y = block_y + 16;                                // i zejdz nizej
}
```

Zadania

1. ★ Zmień `COLS` na 10, potem `GAP_X` na 16. Co się dzieje, gdy blok jest szerszy niż ekran (`COLS = 12`)? Dlaczego „drga”?
2. ★ Ładniejszy kosmita: w `draw_alien` narysuj korpus, dwie „nogi” i dwa czarne kwadraciki oczu (kilka `rect`).
3. ★★ Trzy rzędy kosmitów: dodaj stałą `ROWS = 3` i drugą pętlę (`row`) wokół pierwszej. Każdy rząd o `ALIEN_H + 16` niżej. Pokaż liczbę kosmitów: `watch("aliens", ROWS * COLS);` . (test 1)
4. ★★ Animacja marszu: co 30 klatek kosmici zmieniają pozę. Policz `int pose = (frame_count() / 30) % 2;` i przekaz do `draw_alien(x, y, pose)` – gdy `pose == 1`, nogi szerzej. Blok niech rusza się skokami: tylko gdy `frame_count() % 10 == 0`, za to o 12 pikseli.
5. ★★★ Gwiazdy w tle: przed kosmitami pętla rysująca 40 gwiazd. Bez tablic i losowania – z reszty z dzielenia: `rect((i * 37) % screen_width(), (i * 53) % screen_height(), 2, 2, GRAY)` .
Potem: gdy blok zejdzie do `block_y > 360`, napis „PRZEGRALES” i `restart()` po A.

Sprawdź sam

Po zadaniu 3 w rogu ekranu jest `aliens 24`, a na ekranie 3 rzędy po 8:

```
console_sim.exe --game inwazja --frames 10 --trace 9
```

W linii `TRACE` ma być `aliens=24`.

Dla ciekawych

Co się stanie, gdy w pętli napiszesz `i < COLS` zamiast `i <= COLS`? A gdy zapomnisz `i = i + 1`?
(Uwaga: emulator się zawiesi – zamknij go z paska zadań. To słynna „pętla nieskończona”).

Słowniczek

po polsku	w C++
powtórz N razy	<code>for (int i = 0; i < N; i++) { ... }</code>
zwiększ o 1	<code>i++</code> albo <code>i = i + 1</code>
zwiększ o 5	<code>i += 5</code>
reszta z dzielenia	<code>a % b</code>
pętla w pętli	<code>for (...) { for (...) { ... } }</code>